

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №7
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Численное решение систем линейных уравнений»
Вариант №47

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	1
2	Цель работы	1
3	Ход работы	1
3.1	Приведение системы к виду $X = BX + C$	1
3.2	Решение методом Якоби	3
3.3	Решение методом Зейделя	4
3.4	Проверка решения	5
4	Вывод	6

1 Задание

Решить систему $AX = \bar{b}$ методами Якоби и Зейделя с точностью

$$\varepsilon = 10^{-4}.$$

Вариант 47:

$$A = \begin{pmatrix} 5,02 & 0,13 & 0,21 & 0,08 \\ 0,11 & 6,04 & 0,14 & 0,17 \\ 0,09 & 0,12 & 7,01 & 0,10 \\ 0,13 & 0,08 & 0,16 & 8,03 \end{pmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{pmatrix} 10,54 \\ -5,40 \\ 21,09 \\ 0,66 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти столбец

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

2 Цель работы

Научиться применять методы Якоби и Зейделя для приближённого решения систем линейных алгебраических уравнений.

3 Ход работы

Рассмотрим систему

$$AX = \bar{b}.$$

В развёрнутом виде она имеет вид:

$$\begin{cases} 5,02x_1 + 0,13x_2 + 0,21x_3 + 0,08x_4 = 10,54, \\ 0,11x_1 + 6,04x_2 + 0,14x_3 + 0,17x_4 = -5,40, \\ 0,09x_1 + 0,12x_2 + 7,01x_3 + 0,10x_4 = 21,09, \\ 0,13x_1 + 0,08x_2 + 0,16x_3 + 8,03x_4 = 0,66. \end{cases}$$

3.1 Приведение системы к виду $X = BX + C$

Выразим каждую неизвестную через остальные:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{10,54 - 0,13x_2 - 0,21x_3 - 0,08x_4}{5,02}, \\ x_2 = \frac{-5,40 - 0,11x_1 - 0,14x_3 - 0,17x_4}{6,04}, \\ x_3 = \frac{21,09 - 0,09x_1 - 0,12x_2 - 0,10x_4}{7,01}, \\ x_4 = \frac{0,66 - 0,13x_1 - 0,08x_2 - 0,16x_3}{8,03}. \end{cases}$$

После вычисления коэффициентов получаем:

$$\begin{cases} x_1 = 2,099602 - 0,025896x_2 - 0,041833x_3 - 0,015936x_4, \\ x_2 = -0,894040 - 0,018212x_1 - 0,023179x_3 - 0,028146x_4, \\ x_3 = 3,008559 - 0,012839x_1 - 0,017118x_2 - 0,014265x_4, \\ x_4 = 0,082192 - 0,016189x_1 - 0,009963x_2 - 0,019925x_3. \end{cases}$$

Таким образом, система приведена к эквивалентному виду

$$X = BX + C,$$

где

$$C = \begin{pmatrix} 2,099602 \\ -0,894040 \\ 3,008559 \\ 0,082192 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -0,025896 & -0,041833 & -0,015936 \\ -0,018212 & 0 & -0,023179 & -0,028146 \\ -0,012839 & -0,017118 & 0 & -0,014265 \\ -0,016189 & -0,009963 & -0,019925 & 0 \end{pmatrix}.$$

В качестве начальной итерации возьмём

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислим норму матрицы B :

$$\|B\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^4 |b_{ij}|.$$

Для строк матрицы B получаем:

$$\begin{aligned} 0,025896 + 0,041833 + 0,015936 &= 0,083665, \\ 0,018212 + 0,023179 + 0,028146 &= 0,069537, \\ 0,012839 + 0,017118 + 0,014265 &= 0,044222, \\ 0,016189 + 0,009963 + 0,019925 &= 0,046077. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\|B\|_{\infty} = 0,083665 < 1.$$

Значит, итерационная последовательность метода Якоби сходится к точному решению.

Если требуется найти решение с заданной точностью ε , то $X^{(k)}$ следует вычислять до достижения неравенства

$$\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| \leq \varepsilon_1,$$

где

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - \|B\|}{\|B\|} \varepsilon.$$

Подставим значения:

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - 0,083665}{0,083665} \cdot 10^{-4} \approx 0,001095.$$

Значит, вычисления продолжаем до выполнения условия

$$\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_\infty \leq 0,001095.$$

3.2 Решение методом Якоби

Метод Якоби задаётся формулой

$$X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C, \quad k = 1, 2, \dots$$

В развёрнутом виде для данной системы:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2,099602 - 0,025896x_2^{(k-1)} - 0,041833x_3^{(k-1)} - 0,015936x_4^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = -0,894040 - 0,018212x_1^{(k-1)} - 0,023179x_3^{(k-1)} - 0,028146x_4^{(k-1)}, \\ x_3^{(k)} = 3,008559 - 0,012839x_1^{(k-1)} - 0,017118x_2^{(k-1)} - 0,014265x_4^{(k-1)}, \\ x_4^{(k)} = 0,082192 - 0,016189x_1^{(k-1)} - 0,009963x_2^{(k-1)} - 0,019925x_3^{(k-1)}. \end{cases}$$

Вычислим приближения.

Таблица 1: Последовательность векторов приближения метода Якоби

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$\ X^{(k)} - X^{(k-1)}\ _\infty$
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	—
1	2,099602	-0,894040	3,008559	0,082192	3,008559
2	1,995588	-1,004326	2,995735	-0,002839	0,110286
3	2,000336	-0,999741	3,000171	0,000200	0,004748
4	1,999983	-1,000016	2,999988	-0,000011	0,000353

На четвёртой итерации:

$$\|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty = 0,000353.$$

Так как

$$0,000353 < 0,001095,$$

то условие остановки выполнено.

Следовательно, приближённое решение, найденное методом Якоби:

$$X_{\text{Якоби}} \approx \begin{pmatrix} 1,999983 \\ -1,000016 \\ 2,999988 \\ -0,000011 \end{pmatrix}.$$

Оценим погрешность:

$$\Delta X \leq \frac{\|B\|_\infty}{1 - \|B\|_\infty} \cdot \|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty.$$

Подставим значения:

$$\Delta X \leq \frac{0,083665}{1 - 0,083665} \cdot 0,000353 \approx 0,000032.$$

Полученная оценка меньше заданной точности:

$$0,000032 < 10^{-4}.$$

3.3 Решение методом Зейделя

Метод Зейделя отличается от метода Якоби тем, что при вычислении очередного приближения переменной $x_i^{(k)}$ используются уже найденные на текущем шаге значения $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$.

Для метода Зейделя расчётная формула имеет вид

$$X^{(k)} = B_1 X^{(k)} + B_2 X^{(k-1)} + C, \quad k = 1, 2, \dots$$

Представим матрицу B в виде

$$B = B_1 + B_2,$$

где B_1 — нижняя подматрица, а B_2 — верхняя подматрица.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,018212 & 0 & 0 & 0 \\ -0,012839 & -0,017118 & 0 & 0 \\ -0,016189 & -0,009963 & -0,019925 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,025896 & -0,041833 & -0,015936 \\ 0 & 0 & -0,023179 & -0,028146 \\ 0 & 0 & 0 & -0,014265 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдём нормы этих матриц:

$$\|B_1\|_\infty = 0,046077, \quad \|B_2\|_\infty = 0,083665.$$

Тогда

$$\|B_1\|_\infty + \|B_2\|_\infty = 0,046077 + 0,083665 = 0,129742 < 1.$$

Следовательно, итерационная последовательность метода Зейделя сходится к точному решению.

Для метода Зейделя используем условие остановки

$$\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| \leq \varepsilon_1,$$

где

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - \|B\|}{\|B_2\|} \varepsilon.$$

Так как в данном случае

$$\|B\|_\infty = 0,083665, \quad \|B_2\|_\infty = 0,083665,$$

получаем:

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - 0,083665}{0,083665} \cdot 10^{-4} \approx 0,001095.$$

Расчётные формулы метода Зейделя имеют вид:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2,099602 - 0,025896x_2^{(k-1)} - 0,041833x_3^{(k-1)} - 0,015936x_4^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = -0,894040 - 0,018212x_1^{(k)} - 0,023179x_3^{(k-1)} - 0,028146x_4^{(k-1)}, \\ x_3^{(k)} = 3,008559 - 0,012839x_1^{(k)} - 0,017118x_2^{(k)} - 0,014265x_4^{(k-1)}, \\ x_4^{(k)} = 0,082192 - 0,016189x_1^{(k)} - 0,009963x_2^{(k)} - 0,019925x_3^{(k)}. \end{cases}$$

Таблица 2: Последовательность векторов приближения метода Зейделя

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$\ X^{(k)} - X^{(k-1)}\ _\infty$
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	—
1	2,099602	-0,932278	2,997562	-0,002239	2,997562
2	1,998384	-0,999851	3,000050	0,000024	0,101218
3	1,999994	-1,000002	3,000000	0,000000	0,001610
4	2,000000	-1,000000	3,000000	-0,000000	0,000006

Вычислим приближения.

На четвёртой итерации:

$$\|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty = 0,000006.$$

Так как

$$0,000006 < 0,001095,$$

то условие остановки выполнено.

Следовательно, приближённое решение, найденное методом Зейделя:

$$X_{\text{Зейделя}} \approx \begin{pmatrix} 2,000000 \\ -1,000000 \\ 3,000000 \\ 0,000000 \end{pmatrix}.$$

Оценим погрешность:

$$\Delta X \leq \frac{\|B_2\|_\infty}{1 - \|B\|_\infty} \cdot \|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty.$$

Подставим значения:

$$\Delta X \leq \frac{0,083665}{1 - 0,083665} \cdot 0,000006 \approx 0,000001.$$

Полученная оценка меньше заданной точности:

$$0,000001 < 10^{-4}.$$

3.4 Проверка решения

Полученное решение:

$$X \approx \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставим его в систему:

$$AX = \begin{pmatrix} 5,02 & 0,13 & 0,21 & 0,08 \\ 0,11 & 6,04 & 0,14 & 0,17 \\ 0,09 & 0,12 & 7,01 & 0,10 \\ 0,13 & 0,08 & 0,16 & 8,03 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Выполним умножение:

$$\begin{aligned}5,02 \cdot 2 + 0,13 \cdot (-1) + 0,21 \cdot 3 + 0,08 \cdot 0 &= 10,04 - 0,13 + 0,63 = 10,54, \\0,11 \cdot 2 + 6,04 \cdot (-1) + 0,14 \cdot 3 + 0,17 \cdot 0 &= 0,22 - 6,04 + 0,42 = -5,40, \\0,09 \cdot 2 + 0,12 \cdot (-1) + 7,01 \cdot 3 + 0,10 \cdot 0 &= 0,18 - 0,12 + 21,03 = 21,09, \\0,13 \cdot 2 + 0,08 \cdot (-1) + 0,16 \cdot 3 + 8,03 \cdot 0 &= 0,26 - 0,08 + 0,48 = 0,66.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$AX = \begin{pmatrix} 10,54 \\ -5,40 \\ 21,09 \\ 0,66 \end{pmatrix} = \bar{b}.$$

Значит, найденное решение корректно.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы была решена система линейных алгебраических уравнений

$$AX = \bar{b}$$

методами Якоби и Зейделя с точностью

$$\varepsilon = 10^{-4}.$$

Для варианта 47 было получено решение:

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Метод Якоби дал приближённое решение:

$$X_{\text{Якоби}} \approx \begin{pmatrix} 1,999983 \\ -1,000016 \\ 2,999988 \\ -0,000011 \end{pmatrix}.$$

Метод Зейделя дал приближённое решение:

$$X_{\text{Зейделя}} \approx \begin{pmatrix} 2,000000 \\ -1,000000 \\ 3,000000 \\ 0,000000 \end{pmatrix}.$$

Для метода Якоби выполнено условие

$$\|B\|_{\infty} < 1.$$

Для метода Зейделя выполнено условие

$$\|B_1\|_{\infty} + \|B_2\|_{\infty} < 1.$$

Следовательно, последовательности приближений сходятся к точному решению. В данной задаче метод Зейделя быстрее приблизился к точному решению.